

PROPOSAL PENELITIAN
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ULKUS DEKUBITUS
DENGAN PENERAPAN *HYDROGEL* DALAM PROSES PENYEMBUHAN
LUKA DI RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ners
pada jenjang Pendidikan Profesi Ners



Disusun oleh:

Nama : Ayu Andini Triana

NIM : 2411428

Program Studi : Profesi Ners

PROGRAM STUDI PROFESI NERS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS SUMEDANG

2024

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
BAB II TINJAUAN LITERATURE	5
2.1 Definisi Ulkus Dekubitus	5
2.2 Etiologi Ulkus Dekubitus	5
2.3 Manifestasi Klinis Ulkus Dekubitus	6
2.4 Klasifikasi Ulkus Dekubitus	6
2.5 Patofisiologi	8
2.6 Pemeriksaan Diagnostik	9
2.7 Penatalaksanaan Ulkus Dekubitus	9
2.8 Komplikasi Ulkus Dekubitus	10
2.9 Anatomi Fisiologi Kulit	11
2.10 Proses Penyembuhan Luka	11
2.11 Standar Operasional Prosedur	14
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian	19
3.3 Subjek Penelitian	19
3.4 Teknik Sampling dan Besar Sampel	19
3.5 Rancangan/Desain Penelitian	20
3.6 Alat dan Bahan Penelitian	20
3.7 Cara Kerja Penelitian	20
3.8 Teknik Analisis Data	21
3.9 Jadwal Penelitian	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ulkus dekubitus atau tirah baring lama adalah terjadi luka pada kulit dan jaringan di bawah kulit yang diakibatkan tekanan dalam rentang waktu yang lebih lama atau berkepanjangan terutama terjadi di area tubuh yang bertulang misalnya seperti sakrum, tumit, trokanter mayor, ishium, malleolus (umumnya terjadi pada sisi lateral), dan oksiput. Kondisi ini sering dialami oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas, sehingga mereka sulit untuk mengubah posisi tubuh secara mandiri tanpa bantuan. (Zaidi & Sharma dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk, 2022).

Insiden ulkus dekubitus di seluruh dunia diperkirakan mencapai 33% artinya itu adalah salah satu masalah kesehatan serius di fasilitas perawatan akut dan kronis. Pasien yang diobati dan dirawat di ruang intensif memiliki risiko lebih tinggi mengalami dekubitus dengan prevalensi 41%. Biasanya, ulkus dekubitus berkembang selama dua minggu pertama perawatan dan sekitar 54% dari kasus baru terjadi setelah pasien dirawat di fasilitas kesehatan tersebut. (Pranarka, dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk, 2022).

Lanjut Usia (Lansia) adalah individu yang telah berusia diatas 60 tahun, terutama mereka yang telah berusia lebih dari 70 tahun lebih rentan terhadap ulkus dekubitus. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ulkus dekubitus seperti hilangnya sensitivitas sensorik, gangguan kesadaran, dan penurunan mobilitas bisa membuat pasien tidak menyadari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tekanan, sehingga mereka tidak mengubah posisi tubuhnya, ada juga faktor eksternal yang dapat memperburuk kondisi pasien sehingga menyebabkan ulkus dekubitus seperti tekanan yang berkepanjangan, gesekan, dan juga kelembaban. (Zaidi & Sharma dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk 2022).

Insidensi ulkus dekubitus yang sangat tinggi dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan, terutama terkait perawatan dan juga

lama rawat inap pasien. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti perawatan luka, penggunaan obat topikal, kasur terapi, serta edukasi pasien dan keluarga dapat dilakukan untuk mengurangi komplikasi dan memperbaiki kualitas perawatan pada pasien. (Sura, E., Langitan, A., Sabir, M., & Tulaka, 2023)

Dampak terjadinya ulkus dekubitus pada kualitas hidup pasien sangat signifikan. Kondisi ini sering kali menyebabkan rasa nyeri yang hebat, terutama ketika luka berkembang ke tahap yang lebih dalam, yang bisa membatasi gerakan dan juga aktivitas sehari-hari pasien. Akibatnya, pasien tidak bisa melakukan mobilitas secara aktif dan menjadi ketergantungan kepada orang lain untuk melakukan tugas - tugas sederhana. Selain rasa nyeri yang dialami, ulkus dekubitus yang tidak segera ditangani juga dapat menyebabkan infeksi pada luka, mulai dari infeksi ringan sampai dengan terjadi infeksi berat seperti osteomielitis (infeksi tulang) atau bahkan sepsis, yang dapat mengancam nyawa pasien. (Zaidi & Sharma dalam Alzamani, L. M. H. I., dkk 2022).

Oleh karena itu, pencegahan sangat penting untuk mengurangi terjadinya komplikasi infeksi pada kejadian ulkus dekubitus. Dalam mengatasinya agar tidak berlanjut komplikasi maka dapat dilakukan perawatan luka. Perawatan luka yang optimal mempunyai peranan penting dalam proses penyembuhan luka supaya dapat berlangsung dengan baik tanpa terjadi komplikasi. (Sudarta, 2022) Perawatan luka konvensional umumnya dilakukan dengan sering mengganti pembalut pada luka, berbeda dengan perawatan luka modern yang memiliki prinsip yaitu menjaga luka tetap lembab seperti dengan memakai bahan seperti *hydrogel*. *Hydrogel* ini mampu menciptakan kelembaban pada lingkungan area luka, melunakkan serta mampu menghancurkan jaringan nekrotik/jaringan yang sudah mati tanpa merusak jaringan sehat pada area luka. Perawatan luka dengan Prontosan Gel dapat memberikan kelembaban bagi area luka serta tidak menyebabkan nyeri pada proses pembersihan luka (Sudarta, 2022)

Penelitian Rizaldi (2019) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa

perawatan luka pada ulkus diabetic / luka diabetes dengan teknik *moist healing* membuktikan lebih cepat membantu proses penyembuhan luka dibandingkan dengan *wet dry*, teknik *moist healing* mampu membantu ulkus diabetikum cepat membaik dan sembuh. Sejalan dengan penelitian oleh Wahyuni (2021) yang menggunakan penerapan teknik *moist wound healing* pada perawatan ulkus decubitus dengan hasil luka mengalami regenerasi setelah dilakukan perawatan luka dengan waktu selama 7 hari, karena luka dalam keadaan yang lembab mampu membantu meningkatkan proses mitosis, mengurangi terjadinya nyeri dan juga trauma saat ganti balutan luka, dan membantu pergerakan sel pada luka dekubitus, sehingga mempercepat terjadinya regenerasi sel pada luka dekubitus, maka dari itu peneliti ingin melakukan penerapan *hydrogel* pada ulkus decubitus dengan tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka.

RSUD Umar Wirahadikusumah merupakan Rumah Sakit yang berada di Kota Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi dengan perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah bahwa tidak ada pasien yang mengalami kejadian ulkus dekubitus selama perawatan di RS, akan tetapi pasien yang sudah mengalami ulkus dekubitus dari rumah yang mengalami tirah baring terlalu lama di rumah sehingga mereka dibawa ke RS untuk dilakukan perawatan dan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut.

Ulkus dekubitus yang terjadi pada lansia sering kali disebabkan karena ketidakmampuan lansia dalam melakukan perawatan diri sehingga mereka menjadi tergantung kepada orang lain., sehingga yang terjadi sejatinya dapat dicegah melalui beberapa intervensi sederhana seperti pemberian *hydrogel* yang masih jarang digunakan. Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai "Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Dekubitus Dengan Penerapan *Hydrogel* Dalam Proses Penyembuhan Luka Di Rsud Umar Wirahadikusumah".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat rumusan untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan *hydrogel* dalam melakukan perawatan ulkus decubitus? “.

1.3 Tujuan

Tujuan melakukan penelitian *case report* ini adalah untuk melakukan perawatan ulkus decubitus dengan teknik penerapan *hydrogel* terhadap penyembuhan luka decubitus.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Definisi Ulkus Dekubitus

Ulkus dekubitus adalah luka pada kulit dan jaringan lunak yang terbentuk karena tekanan yang terus menerus atau dalam waktu yang lama pada kulit. Ulkus ini dapat terjadi di area tulang tubuh seperti ishium, trokanter mayor, sakrum, tumit, malleolus (lateral daripada medial), dan oksiput. Lesi ini sebagian besar terjadi pada orang yang mobilitasnya menurun sehingga sulit dalam mengubah posisi tubuhnya (Zaidi dan Sharma, 2021).

2.2 Etiologi Ulkus Dekubitus

Ulkus dekubitus disebabkan karena kematian jaringan yang dihasilkan dari penghentian suplai darah ke organ terpengaruh. Pembuluh darah membawa sel-sel darah merah yang pada gilirannya membawa kehidupan memberi oksigen untuk semua jaringan. Darah juga membawa nutrisi, seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang penting untuk fungsi normal jaringan. Infeksi menyebabkan pembengkakan terkena organ dan penghentian aliran darah. Orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah juga rentan terhadap infeksi yang dapat menyebabkan gangren. Orang-orang ini meliputi: orang-orang dengan HIV AIDS, orang-orang dengan kanker dan kemoterapi dan radioterapi, perokok, jangka panjang pecandu alkohol, jangka panjang obat pelaku, penderita diabetes, orang-orang dengan kekurangan gizi atau kekurangan diet, orang tua, gemuk/kelebihan berat badan, orang-orang dengan jangka panjang akhir tahap penyakit ginjal (Nanda, 2010 dalam Sri, 2022). Penyebab dari ulkus dekubitus, yaitu:

- a. Gangguan makroangiopati (kerusakan pembuluh darah besar) berupa terjadinya aterosklerosis.
- b. Gangguan mikroangiopati (kerusakan pembuluh darah kecil) pada tungkai bawah yang mengakibatkan aliran darah pada bagian tersebut

berkurang.

- c. Gangguan mikrovaskular misalnya pembuluh-pembuluh darah kapiler, kerusakan endotel, gangguan fungsi sel darah putih.
- d. Gangguan neuropati, merupakan kerusakan jaringan saraf sehingga fungsinya akan terganggu.
- e. Infeksi, proses ulserasi (mengoreng) berupa ulkus atau pembentukan gangren (pembusukan) sebagai akibat gangguan pembuluh darah dan saraf, infeksi akan menyebar ke mana-mana antara lain tulang dan sendi (Sri, 2022).

2.3 Manifestasi Klinis Ulkus Dekubitus

Tanda dan gejala ulkus dekubitus sebagai berikut (Alzamani et al., 2022) :

- 1. Sering mengalami kesemutan
- 2. Nyeri pada kaki saat istirahat
- 3. Sensasi atau sensitivitas rasa berkurang
- 4. Kerusakan pada jaringan (nekrosis)
- 5. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis, dan poplitea
- 6. Kaki menjadi atrofi, dingin, dan kuku menebal

2.4 Klasifikasi Ulkus Dekubitus

Menurut National Pressure Ulcers Advisory Panel (NPUAP), luka tekan dibagi menjadi empat stadium, yaitu:

- 1. Stadium 1:
 - a. Adanya perubahan dari kulit yang dapat diobservasi. Apabila dibandingkan dengan kulit yang normal, maka akan tampak salah satu tanda sebagai berikut: perubahan temperatur kulit (lebih dingin atau lebih hangat)
 - b. Perubahan konsistensi jaringan (lebih keras atau lunak)
 - c. Perubahan pada sensasi (terasa gatal atau nyeri)
 - d. Pada orang dengan kulit lebih terang, luka mungkin akan terlihat sebagai kemerahan yang menetap. Sedangkan pada yang berkulit gelap, luka akan terlihat sebagai warna merah yang menetap, biru atau ungu.

2. Stadium 2:

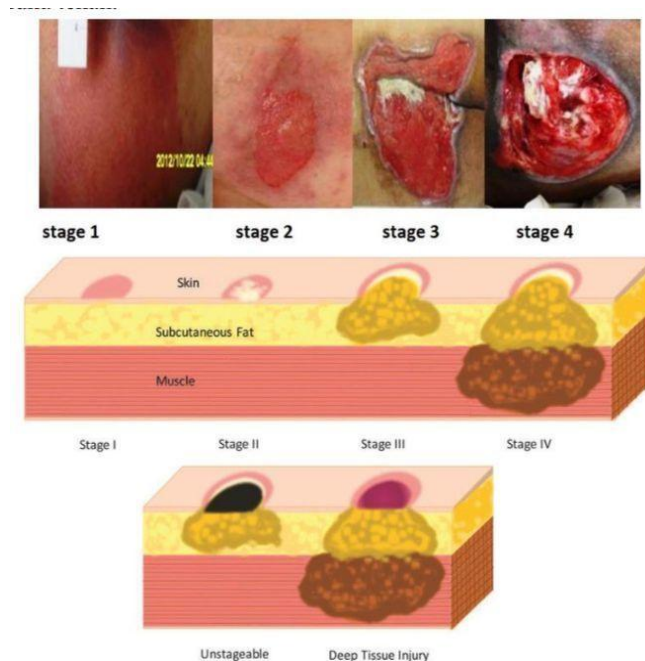
Lapisan kulit yang hilang sebagian yaitu epidermis, dermis, atau keduanya. Ciri - cirinya adalah luka superficial, abrasi, melepuh, atau terbentuk seperti lubang yang dangkal.

3. Stadium 3:

Lapisan kulit yang hilang secara lengkap, yang meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau yang lebih dalam, tetapi tidak sampai pada fascia, luka terlihat seperti lubang yang dalam.

4. Stadium 4:

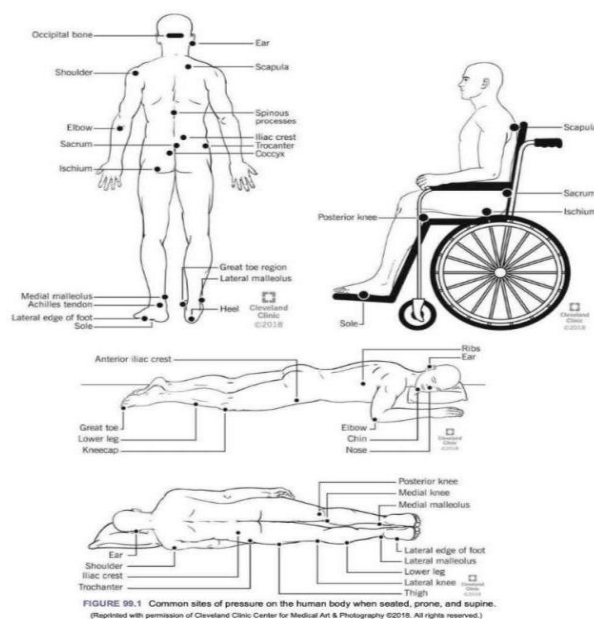
Lapisan kulit yang hilang secara lengkap dengan kerusakan yang luas, kerusakan pada otot, nekrosis jaringan, tendon atau tulang. Terdapat lubang yang dalam serta saluran sinus juga termasuk dalam stadium IV dari luka decubitus (Alzamani et al., 2022).



Gambar 1. Stadium Luka Tekan

2.5 Patofisiologi

Ulkus dekubitus disebabkan oleh beberapa faktor (faktor eksternal dan internal), akan tetapi hampir semua menunjukkan gejala yaitu terjadinya nekrosis dan iskemia. Tekanan mekanis dapat menyebabkan luka dekubitus yang tidak dapat dihilangkan ke jaringan lunak, biasanya paling sering terjadi pada tulang yang menonjol seperti sakrum, ishium, tumit, atau trokanter. Hal ini bisa dilihat pada lokasi ulkus yang terbentuk akibat tekanan, sebagai berikut:



Gambar 2. Lokasi umum penekanan pada tubuh

Ulkus dekubitus terutama disebabkan oleh tekanan konstan selama waktu yang lama, meskipun jaringan kulit dapat menahan tekanan eksternal yang tidak normal. Untuk menghentikan aliran darah, tekanan eksternal harus melebihi tekanan kapiler arteri (32 mmHg) dan lebih besar dari tekanan penutupan kapiler (8–12 mmHg) untuk mencegah kembalinya aliran darah dari vena. Jika tekanan dipertahankan di atas tingkat ini, itu akan menyebabkan iskemia pada jaringan tubuh, yang pada gilirannya akan menyebabkan nekrosis jaringan. Tekanan yang cukup besar ini dapat berasal dari kompresi atau tekanan dari kasur yang keras, pagar tempat tidur rumah sakit, atau permukaan keras yang bersentuhan dengan

pasien. Ulkus, yang terjadi saat tidur, dapat disebabkan oleh gesekan kulit yang memiliki kontak langsung dengan permukaan seperti pakaian atau tempat tidur.

2.6 Pemeriksaan Diagnostik

- 1) Inspeksi meliputi kulit dan otot, seperti turgor kulit, warna, pecah pecah, adanya infeksi dan ulserasi, berkeriat, adanya bula atau kalus, adanya rambut pada kaki, bentuk kuku. Inspeksi pada otot seperti sikap dan postur dari tungkai kaki, deformitas pada kaki membentuk *claw toe* atau *charcot joint*, keterbatasan gerak sendi, tendon, cara berjalan, dan kekuatan kaki.
- 2) Pemeriksaan neurologis dengan monofilament dan tuning fork 128 Hz, sensasi pinprick, dan reflek kaki untuk mengukur sensasi, getaran, dan tekanan.
- 3) Lakukan pemeriksaan aliran darah dengan menggunakan palpasi denyut nadi pada arteri kaki, waktu perebusan kapiler, perubahan warna, atrofi pada kulit dan kuku, dan indeks indeks ankle brachial.
- 4) Status klinis pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium, yaitu: pemeriksaan glukosa darah baik glukosa darah puasa atau sewaktu, *glycohemoglobin* (HbA1c), *Complete Blood Count* (CBC), urinalisis, dan lain- lain.
- 5) Pemeriksaan Penunjang: X-ray, EMG (Electromyography) dan pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi dan kuman penyebabnya (Malik, 2018)

2.7 Penatalaksanaan Ulkus Dekubitus

Penatalaksanaan dekubitus menurut Alzamani, *et al.*, (2022) dapat dilakukan dengan:

- a. Mengurangi tekanan lebih besar pada area ulkus
Pengurangan tekanan sangat penting karena ulkus tidak akan sembuh jika tekanan berlebihan berlanjut.
- b. Mempertahankan keadaan bersih pada ulkus dan sekitarnya
Keadaan ini akan menyebabkan penyembuhan luka lebih cepat dan lebih baik. Untuk melakukan ini, kompres, pencucian, pembilasan, pengeringan,

dan pemberian bahan topikal seperti larutan NaCl 0,9%, larutan H₂O₂ 3%, larutan plasma, dan larutan Burowi, bersama dengan larutan antiseptik lainnya, dapat dilakukan. Pada Stadium I dekubitus, Pranarka (2001) mengatakan bahwa kulit yang tertekan dan kemerahan harus dibersihkan dengan air hangat dan sabun, kemudian diberi lotion dan dipijat dua kali sehari untuk memperlancar sirkulasi dan mencegah iskemia jaringan.

c. Mengangkat jaringan nekrotik

Jika ada jaringan nekrotik pada ulkus, aliran bebas dari bahan yang terinfeksi akan terhambat. Akibatnya, pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi akan terhambat.

d. Mengatasi infeksi

Ulkus yang terinfeksi harus dibersihkan dengan larutan antiseptik seperti larutan H₂O₂ 3%, povidon iodine 1%, dan seng sulfat 0,5% setiap hari.

e. Merangsang dan membantu pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi.

Untuk mencapai hal ini, bahan-bahan topikal seperti salep asam salisilat 2%, preparat seng (ZnO, ZnSO₄), dan oksigen hiperbarik dapat diberikan. Bahan-bahan ini memiliki sifat bakteriostatik terhadap beberapa bakteri, serta memiliki efek proliferasi epitel, meningkatkan jaringan granulasi, dan meningkatkan kondisi vaskular.

f. Tindakan bedah selain untuk pembersihan

ulkus juga diperlukan untuk mempercepat penyembuhan dan penutupan ulkus, terutama ulkus dekubitus stadium III & IV dan karenanya sering dilakukan tandur kulit ataupun myocutaneous flap.

g. Pemberian nutrisi

Mendukung proses penyembuhan luka sangat penting. Harus memenuhi kebutuhan energi harian, protein, cairan, dan mikronutrien (Amirsyah, *et al.*, 2020).

2.8 Komplikasi Ulkus Dekubitus

Komplikasi akibat ulkus dekubitus menurut Zaidi *et al.*, (2024) terdiri dari :

a. Infeksi

Infeksi adalah masalah yang paling umum. Ulkus derajat 3 dan 4

mengancam jiwa dan memerlukan penanganan intensif. Periostitis, osteomielitis, artritis septik, dan pembentukan sinus dapat terjadi jika infeksi menyebar ke jaringan dan tulang yang lebih dalam.

b. Risiko kehilangan cairan

Luka ini bersifat katabolik, menyebabkan kehilangan cairan dan protein yang parah, yang dapat menyebabkan hipoproteinemia atau malnutrisi. Setiap hari, ulkus yang mengeluarkan cairan dapat menghasilkan kehilangan hingga lima puluh gram protein.

c. Anemia

Anemia kronis atau amiloidosis sekunder dapat terjadi akibat ulkus dekubitus kronis. Kehilangan air dan pendarahan kronis juga dapat menyebabkan anemia sekunder.

d. Komplikasi Pasca Operasi

e. Akibat operasi rekonstruksi, dapat terjadi komplikasi sekunder jika perawatan pascaoperasi tidak memadai. Ini termasuk munculnya hematoma atau seroma, penyempitan luka, munculnya abses, atau sepsis pada luka yang telah dilakukan setelah operasi.

2.9 Anatomi Fisiologi

1. Anatomi Kulit

Kulit terdiri dari dua lapisan jaringan: dermis, yang terletak di bawah epidermis, dan epidermis, yang berfungsi sebagai lapisan terluar. Sementara dermis adalah jaringan ikat, epidermis adalah jaringan epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Kulit yang lebih tebal mengurangi risiko cedera dan infeksi dan memberikan tameng yang lebih kuat terhadap ancaman dari luar.

a. Epidermis

Keratinosit adalah sel yang mendominasi lapisan sel epidermis. Epidermis tidak memiliki pembuluh darah karena merupakan jaringan epitel.

b. Dermis

Dermis, jaringan ikat kulit di bawah epidermis, Jaringan ini mempengaruhi seberapa kencang kulit menjadinya. Ini memiliki dua lapisan jaringan ikat: lapisan retikular dan lapisan papilar. Fibroblas, limfosit, dan sel

mast adalah beberapa jenis sel yang ada di dermis. Bagian dermis yang menonjol ke arah dermis disebut papila dermis (rigi dermis), sedangkan rete ridges adalah bagian dermis yang menonjol ke arah dermis.

c. Hipodermis

Lapisan hipodermis di bawah kulit bukan jaringan kulit; itu adalah bagian dari fasia superfisial. Jaringan ikat longgar yang banyak mengandung lemak membentuk jaringan ini.

d. Kulit tipis dan tebal

Dua jenis kulit yang secara kasar menutupi tubuh manusia adalah kulit tipis dan kulit tebal. Kulit tipis menutupi sebagian besar area permukaan tubuh dan memiliki banyak variasi, seperti kulit di sekitar adhi dan di sekitar mata. Area telapak tangan dan kaki memiliki kulit yang tebal dan banyak kelenjar keringat meskipun tidak memiliki folikel rambut.

e. Asesoris kulit

- 1) Kelenjar keringat
- 2) Folikel rambut
- 3) Kelenjar sebacea

2. Fisiologi Kulit

Sering dikaitkan dengan keindahan dan estetika, kulit manusia termasuk organ yang kompleks dan serbaguna. Peran kulit jauh sebenarnya lebih penting daripada penampilannya. Kulit memiliki banyak fungsi karena sifatnya yang fisiologis. Kulit berfungsi sebagai perlindungan tubuh dari bahaya dari luar seperti bakteri, zat kimia, panas, dan sinar ultraviolet. Fungsi kulit tersebut terdiri atas:

a. Pelindung terhadap stres mekanis

Kulit menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap berbagai tekanan mekanis. Paparan mekanis seperti gesekan dan tekanan, memicu respons seluler pada epidermis maupun dermis yang akhirnya menyebabkan penebalan kulit

b. Pelindung terhadap mikroorganisme

Peptida antimikroba atau dalam Bahasa Inggris disebut antimicrobial peptide yang lazim disingkat AMP adalah molekul alami yang memainkan peran penting dalam kekebalan bawaan.

c. Sintesis Vitamin D

Kulit berfungsi sebagai lokasi utama terjadinya sintesis vitamin D.

d. Pelindung terhadap sinar ultraviolet

Karena kulit selalu terpapar faktor lingkungan, radiasi ultraviolet adalah yang paling umum. Meskipun paparan yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan DNA, dan disfungsi seluler, paparan yang berlebihan juga dapat menyebabkan kerusakan DNA.

e. Pencegah evaporasi

Kulit memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghalangi dan membatasi proses penguapan dan evaporasi.

f. Termoregulasi

adalah proses fisiologis untuk menjaga suhu tubuh internal tetap stabil bagi semua makhluk hidup. Kulit mamalia, termasuk manusia, memainkan peran penting dalam mengatur suhu tubuh melalui interaksi yang kompleks antara struktur anatomi, jaras saraf, dan proses biokimia.

g. Reseptor sensasi

Kulit memiliki banyak sensasi, termasuk taktil, suhu, dan nyeri, yang memungkinkan kita menghindari atau mengetahui bahaya.

.

2.10 Proses Penyembuhan Luka

1. Fase Koagulasi dan Inflamasi (0-3 hari).

Koagulasi, respons pertama setelah luka, melibatkan platelet. Vasokonstriksi akan terjadi karena pengeluaran platelet. Tujuan homeostatis adalah untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Setelah luka, fase inflamasi muncul beberapa menit kemudian dan bertahan sekitar tiga hari. Pergerakan leukosit, terutama neutrofil, dimungkinkan oleh fase inflamasi. Selanjutnya, neutrofil membunuh fagosit dan bakteri dan masuk ke matriks fibrin untuk mempersiapkan pembentukan jaringan baru.

2. Fase Proliferasi atau Rekonstruksi (2-24 hari).

Jika tidak ada kontaminasi atau infeksi selama fase inflamasi, penyembuhan masuk ke tahap proliferasi atau rekonstruksi. Fase ini memiliki tujuan utama, yaitu proses granulasi, yang berarti mengisi celah di luka. • Angiogenesis, yang merupakan proses pembentukan kapiler baru. Luka akan merah dan dapat dilihat secara klinis. Fibroplasia dan angiogenesis berkorelasi. Jika tidak ada proses angiogenesis, sel penyembuhan tidak dapat bermigrasi, replikasi, melawan infeksi, dan membuat atau deposit bagian matrik baru. • Proses kontraksi, yang berarti menarik kedua tepi luka dekat satu sama lain. Kontraksi.

3. Fase Remodelling atau Pematangan (24 hari-1tahun).

Pada proses penyembuhan luka, fase ini adalah yang terakhir dan paling lama berlangsung. Sintesis dan degradasi kolagen bekerja sama. Untuk memastikan perbaikan sepanjang garis luka, proteinase menyokong serabut kolagen yang meningkat dan tebal secara bertahap. Matriks terdiri dari kolagen. Serat kolagen menyebar dengan saling terikat dan menyatu dan membantu pemulihan jaringan secara bertahap. Pada titik akhir penyembuhan, parut luka yang matang menjadi 80 persen lebih kuat daripada kulit normal (Aminuddin, M., Sukmana, M., Nopriyanto, D., 2020).

Luka dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan proses

penyembuhannya: penyembuhan primer, di mana tepi luka dapat menyatu kembali dan permukaannya bersih dan tidak ada jaringan yang hilang. Biasanya terjadi setelah luka sembuh dari dalam ke luar. Penyembuhan sekunder, juga dikenal sebagai penyembuhan dengan tujuan sekunder, dimulai dengan pembentukan jaringan granulasi di sekitar dan di dasar luka. Beberapa jaringan hilang. Penyembuhan utama yang tertunda, atau penyembuhan tertiary, berlangsung lambat, seringkali disertai dengan infeksi, dan membutuhkan penutupan luka secara manual (Abdul Herman Syah Thalib & Leni Widia Ningsih, 2021). Perawatan luka kontemporer berfokus pada mempertahankan kelembapan luka dengan menggunakan bahan seperti hydrogel. Di sisi lain, perawatan luka konvensional sering mengganti kain kasa pembalut luka. Hydrogel melunakkan dan menghancurkan jaringan nekrotik tanpa merusak jaringan sehat. Kemudian terserap ke dalam struktur gel dan terbuang bersama pembalut, meninggalkan luka lembab (Sudarta, 2022).

Penelitian Rizaldi (2019) mendapatkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perawatan luka ulkus diabetik dengan metode penyembuhan basah lebih cepat daripada metode penyembuhan kering basah. Ini terlihat dari kondisi luka pada minggu pertama perawatan, yang berwarna slough dan mengalami masalah luka umum seperti nekrotik, slough/infeksi, mudah berdarah, dan maserasi. Perawatan dengan salep epitel zalf luka sebagai pengobatan utama dapat mempercepat penyembuhan ulkus diabetikum. Sejalan dengan penelitian oleh Wahyuni (2021) yang menggunakan teknik moist wound healing pada perawatan luka ulkus decubitus lukanya mengalami regenerasi setelah dilakukan perawatan luka dalam rentang waktu selama 7 hari, karena keadaan luka yang moist atau lembab dapat meningkatkan proses mitosis, meminimalkan rasa sakit dan trauma saat ganti balutan, serta membantu pergerakan sel pada luka, sehingga meningkatkan terjadinya regenerasi sel pada luka

2.11 Standar Operasional Prosedur

SOP Perawatan Luka: RSUD Wirahadikusumah (RSUD Sumedang)

	PERAWATAN LUKA INFEKSI		
	No. Dokumen 4451139/Kep/XI/201 7	No. Revisi	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 November 2017	Ditetapkan : DIREKTUR Dr. H. Hilman Taufik, Ws, M.Kes	
PENGERTIAN	Mengganti balutan untuk membantu dalam proses penyembuhan luka infeksi		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam menyiapkan pasien yang akan dilakukan Tindakan perawatan luka infeksi		
KEBIJAKAN	1. Terselenggaranya Tindakan perawatan luka infeksi secara aman di unit keperawatan RSUD Sumedang 2. Dilakukan sebagai Tindakan keperawatan mandiri		
PROSEDUR	1. Pengkajian a. Mengkaji program/instruksi medik mengenai prosedur rawat luka, tipe balutan dan frekuensi ganti balutan b. Mengkaji type dan lokasi luka c. Mengkaji tingkat nyeri klien dan kapan terakhir mendapat obat penghilang nyeri d. Mengkaji riwayat alergi pada obat atau plester 2. Persiapan alat a. Set ganti balutan steril		

	4. Pinset cirurgis 5. Pinset anatomis 6. Kassa 7. Lidi Kapas b. Kassa steril tambahan atau bantalan penutup sesuai kebutuhan c. Sarung tangan bersih dan sarung tangan steril d. Handuk e. Kapas bulat f. Bethadin g. Bengkok h. Baki tindakan atau troli atau meja dorong i. Perlak/pengalas j. Tempat sampah/kantong kresek
	3. Persiapan Klien a. Jelaskan kepada klien dan keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan b. Lakukan pemenuhan kebutuhan privasi klien c. Atur posisi klien sesuai kebutuhan
	4. Pelaksanaan a. Cuci tangan b. Lakukan identifikasi klien c. Siapkan dan dekatkan alat d. Buka set ganti balutan e. Tambahkan kassa steril dan kapas lidi steril secukupnya ke dalam set ganti balutan f. Gunakan sarung tangan bersih g. Gunakan handuk untuk menutupi daerah privasi klien yang terbuka h. Letakkan perlak pengalas dibawah luka i. Atur posisi yang nyaman dan tepat untuk perawatan luka j. Membuka plester searah tumbuhnya rambut dan membuka balutan dengan hati-hati, masukkan balutan kotor ke dalam kantong

	sampah yang telah disediakan k. Buka sarung tangan bersih dan ganti dengan sarung tangan steril l. Bersihkan luka m. Membersihkan dari arah bagian atas ke bawah di setiap sisi luka dengan arah keluar menjauh dari luka n. Olesi luka dengan bethadin atau obat sesuai keadaan luka mulai sejak dari tengah luka o. Selanjutnya tutup luka dengan kassa steril dan lakukan fiksasi dengan plester pada area pinggiran kassa pembalut p. Tulis tanggal dan waktu pergantian balutan pada plester dan tempelkan pada balutan q. Rapihkan klien dan bereskan alat-alat 5. Evaluasi a. Evaluasi respon klien selama dan setelah prosedur b. Evaluasi kebutuhan frekuensi dan ganti balutan c. Evaluasi adanya tanda-tanda alergi terhadap plester d. Evaluasi adanya tanda-tanda infeksi dan adanya cairan luka dan karakteristiknya 6. Dokumentasi a. Catat lokasi, tipe luka dan konsisi luka b. Catat kondisi luka sebelumnya c. Catat cairan serta obat yang digunakan untuk merawat luka d. Catat respon serta toleransi klien selama dan setelah prosedur
UNIT TERKAIT	Seluruh unit perawatan di RSUD Umar Wirahadikusumah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah laporan kasus/*case reports*. *Case reports* adalah laporan kasus yang berisi uraian laporan terhadap suatu kasus atau masalah yang disajikan..

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang.

3.3 Subjek Penelitian

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan (Masturoh & Anggita, 2018). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pasien dengan ulkus decubitus di RSUD Umar Wirahadikusumah.

Kriteria Inklusi :

- a. Pasien dengan ulkus decubitus
- b. Pasien dengan usia 20 – 70 tahun
- c. Pasien yang dirawat di RSUD Umar Wirahadikusumah

Kriteria Eksklusi :

- a. Pasien yang tidak mengalami ulkus decubitus
- b. Pasien yang mengalami ulkus diabetikum
- c. Pasien dengan usia < 20 Tahun

3.4 Teknik Sampling dan Besar Sampel

Teknik pengambilan sampling yaitu dengan menggunakan *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk terpilih, Contoh dari *nonprobability sampling*

termasuk *convenience sampling*, *quota sampling*, dan *purposive sampling* (Fachreza, 2024)

3.5 Rancangan/Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian laporan kasus atau *case reports*,).

3.6 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan seperti lembar pengkajian pada pasien, lembar sop perawatan luka, alat-alat perawatan luka, alat tulis, *handphone* untuk dokumentasi.

3.7 Cara Kerja Penelitian

Pada penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen utama yang bertujuan untuk bertanya, mendengar, dan mengumpulkan data secara langsung kepada responden. Oleh sebab itu, manusia yang menjadi instrumen disebut pewawancara (Afrizal, 2019).

Selain manusia, alat dan bahan lainnya yang digunakan yaitu pedoman wawancara berbentuk kertas yang terdiri atas beberapa pertanyaan dengan jawaban terbuka dan perekam suara atau perekam gambar menggunakan gawai untuk merekam saat proses wawancara berlangsung (Afrizal, 2019).

Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan Studi pendahuluan
- (2) *Inform Consent*
- (3) Melakukan uji etik
- (4) Melaksanakan Wawancara
- (5) Melakukan Observasi
- (6) Evaluasi dan analisis data
- (7) Pelaporan

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus segera dianalisis, sehingga peneliti mampu mengetahui data yang kurang dan perlu dilengkapi kembali, terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, antara lain:

- (1) Pengelompokkan data
- (2) Membaca dan menyeluruh
- (3) Memberikan kode pada data-data penting
- (4) Memberikan penjabaran penjelasan tentang kasus dan topik penelitian
- (5) Menetapkan pola
- (6) Mencari hubungan dengan kategori
- (7) Tafsirkan hasil olahan data
- (8) Menyajikan data secara naratif.

3.9 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian/Minggu							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyusunan proposal								
2.	Revisi proposal								
3.	Perizinan penelitian								
4.	Persiapan penelitian								
5.	Pelaksanaan penelitian								
6.	Pengolahan data								
7.	Penyusunan laporan								
8.	Seminar hasil								
9.	Revisi laporan								
10.	Publikasi laporan								

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Herman Syah Thalib, & Leni Widia Ningsih. (2021). Efektifitas Perawatan Luka Decubitus Dengan Metode Modern Dressing Terhadap Proses Penyembuhan Luka : Literatur Review. *Jurnal Mitrasthat*, 11(1), 37–44. <https://doi.org/10.51171/jms.v11i1.283>
- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (4th ed.). Rajawali Pers.
- Alzamani, L. M. H. I., Marbun, M. R. Y., Purwanti, M. E., Salsabilla, R., & Rahmah, S. (2022). Ulkus Kronis: Mengenali Ulkus Dekubitus dan Ulkus Diabetikum. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(02), 272-286.
- Aminuddin, M., Sukmana, M., Nopriyanto, D., & S. (2020). Manajemen Luka Akut Dan Kronik. In *Modul Perawatan Luka* (Vol. 1, Issue perawatan luka). <https://jurnal.poltekkespalembang.ac.id/index.php/jkm/article/download/987/413/>
- Boyko, T. V., Longaker, M. T., & Yang, G. P. (2018). Review of the Current Management of Pressure Ulcers. *Advances in wound care*, 7(2), 57–67. <https://doi.org/10.1089/wound.2016.0697>
- D'Angelo, A., & Sapigni, A. (2021). The use of biodegradable materials in modern wound dressings: A review. *Materials Science and Engineering*, 35(4), 112-118. <https://doi.org/10.1016/j.mse.2021.110078>
- Fachreza, K. A., Harvian, M., Zahra, N., Islam, M. I., Daffa, M., & Wardiyah, M. L. (2024). Analisis Komparatif Antara Probability Dan Nonprobability Dalam Penelitian Pemasaran. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(3), 108-20.
- Hutagalung, M. siregar. (2021). Luka tekan pada pasien stroke dan manfaat aspirin bagi pasien stroke iskemik.
- Ilkafah. (2021). Factors related to the implementation of nursing care ethical principles in Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 77-88. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2211>
- Johnson, P. D., & Lucas, A. M. (2018). Skin reactions to adhesive tapes in nursing care: Prevention and management. *Journal of Wound Care*, 27(2), 56-62. <https://doi.org/10.12968/jowc.2018.27.2.56>
- Johnson, P. L., & White, D. T. (2019). Comparative study of alcohol and saline solutions in wound cleansing. *International Journal of Nursing Studies*, 56(3), 150-155. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.03.150>
- Kirani, D. C. (2024). Analisis Asuhan Keperawatan Melalui Intervensi Terapi Penggunaan Polyurethane Foam Sebagai Secondary Dressing Pada Fase Proliferasi Pada Ny. M Dan Ny. S Dengan Pressure Injury Di Wocare Center Kota Bogor (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i5.5752>
- Kottner, J., & Blume-Peytavi, U. (2020). Modern dressings in wound care: Current

- practice and future perspectives. *Wound Medicine*, 28, 100183. <https://doi.org/10.1016/j.wndm.2020.100183>
- Lewis III, J. L. (2023). *Hypercalcemia - Endocrine and Metabolic Disorders - MSD Manual Professional Edition. MDS Manual*. https://www.msdmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders/hypercalcemia#Etiology_v8376121
- Mahmuda, I. N. N. (2019). Pencegahan dan tatalaksana dekubitus pada geriatri. *Biomedika*, 11(1), 11-17
- MALIK, R. H. A. (2018). *ULKUS DIABETIKUM*
- Marisi, E. L. D., & Mataputun, D. R. (2022). Efektivitas Modern Dressing dalam Proses Penyembuhan Luka Kronis pada Lansia. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 13(3), 720-723. <http://dx.doi.org/10.33846/sf13329>
- McCulloch, J., & Pritchard, A. (2021). The efficacy of advanced dressings in managing pain in patients with chronic wounds. *International Wound Journal*, 18(1), 1-10. <https://doi.org/10.1111/iwj.13424>
- Nur Azizah, T. (2020). *Asuhan keperawatan pada lansia dengan Masalah Keperawatan Resiko Dekubitus di UPT. PSTW Kabupaten Magetan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
- Ousey, K., & Atkinson, R. A. (2019). The role of modern dressings in wound infection management. *British Journal of Nursing*, 28(9), 546-552. <https://doi.org/10.12968/bjon.2019.28.9.546>
- Ousey, K., & Jones, M. (2019). Antimicrobial wound dressings: A systematic review. *Journal of Wound Care*, 28(10), 661-667. <https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.10.661>
- PERKENI. (2019). *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Indonesia 2019*. In *Perkumpulan Endokrinologi Indonesia*. PBPERKENI. <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2020/07/PedomanPengelolaan-DM-Tipe-2-Dewasa-di-Indonesia-eBook-PDF-1.pdf>
- Purnama, P. (2022). Proses Penyembuhan dan Perawatan Luka: Review Sistematis. *Farmaka*, 20(1), 23-32. <https://doi.org/10.24156/farmaka.v20i1.1674>
- Rusdi, M. S. (2020). Hipoglikemia Pada Pasien Diabetes Melitus. *Journal Syifa Sciences And Clinical Research (JSSCR)*, 2(2), 83-90.
- Sabbrina, O. N., & Khamid, A. (2022). Perbedaan Hidrokoloid dan Minyak zaitun Terhadap Luka Tekan pada Pasien Pressure Ulcers di RSUD Kabupaten Bekasi. *Malahayati Nursing Journal*, 4(9), 2223-2232.
- Smith, J., & Roberts, A. (2020). Effectiveness of alcohol swabs versus normal saline in wound cleaning. *Journal of Wound Care*, 29(5), 220-225. <https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.5.220>
- SNARS (2018) 'Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit', Available at: <https://doi.org/362.11..>
- Sri, M. (2022). *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Pada Ny. D dengan Ulkus*

- Dekubitus Di Ruang PAV 2 RS Darmo Surabaya* (Doctoral dissertation, STIKES HANG TUAH SURABAYA).
- Sriwiyati, L., & Kristanto, B. (2020). Karakteristik Luka dan Penggunaan Balutan Luka Modern. *Adi Husada Nursing Journal*, Vol 6 No 1.
- Sudarta. (2022). *ulkus dekubitus*. 16(1), 1–23.
- Thalib, A. H., & Ningsih, L. W. (2021). Efektifitas Perawatan Luka Decubitus Dengan Metode Modern Dressing. *Jurnal Mitrasehat*, Volume XI Nomor 1.
- Xu, Y., & Zhang, C. (2022). Smart wound dressings: The future of wound care. *Advanced Healthcare Materials*, 11(7), 2101793. <https://doi.org/10.1002/adhm.202101793>
- Zaidi SRH, Sharma S. Pressure Ulcer. [Updated 2024 Jan 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553107/>